

$$J_2 \dot{q}_{cmd}^2 = J_1 \tilde{q}_1 + \underbrace{J_2 N_1 (J_1 N_1)^+}_{\text{投影矩阵}} (\dot{x}_2 - J_1 \tilde{q}_1)$$

若 $J_1 N_1$ 的冗余度够用, 则记为 I.

此时 $J_2 \dot{q}_{cmd}^2 = \dot{x}_2$, 冗余度不够用,

那没办法 $J_2 \dot{q}_{cmd}^2 \neq \dot{x}_2$, 误差为左
接近 $\dot{x}_2$

现在在 $\dot{q}_{cmd}^2$ 的基础上, 推回到 $\dot{q}_{cmd}^3$. Let's go!!!

任务三: 可以影响到任务一、二。任务一、二会顺带影响到三。这里有两个难点:

难点1: 设置更空间难点

$$\dot{q}_{cmd}^3 = \dot{q}_{cmd}^2 + \tilde{q}_3 = \dot{q}_{cmd}^2 + N_2 \tilde{q}_3$$

其中 N_2 要满足 $J_1 N_2 = 0$ $J_2 N_2 = 0$ 跟旋子有关

析 $J_1 N_2 = 0$, 可设 $N_2 = N_1 N_x$, 再由 $J_2 N_2 = (J_2 N_1) N_x = 0$

可得 N_x 为 $(J_2 N_1)$ 更空间, 即 $N_2 = N_1 (I - J_{21}^+ J_{21})$

难点2: 通解迭代